

Five Nights of Terror: ¿para quién es el juego?

Especificidad y accesibilidad en una interacción repartida entre PC, tablet y cámara

Marcelo Torres y Anthony Briceño

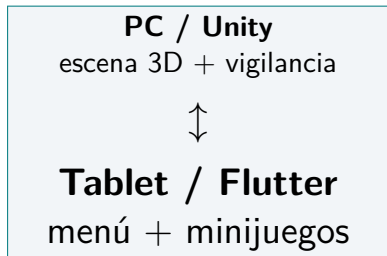
El reto central del proyecto

Una experiencia repartida entre dos dispositivos

- ▶ En el **PC**, el jugador vigila la escena 3D y a los animatrónicos.
- ▶ En la **tablet**, elige tareas, resuelve minijuegos y atiende la caja musical.
- ▶ La cámara estima si la persona está mirando al PC.

Pregunta de evaluación

¿Puede el jugador percibir, comprender y ejecutar las acciones necesarias sin que la cámara, el tiempo o el cambio de pantalla le impongan una barrera?



La

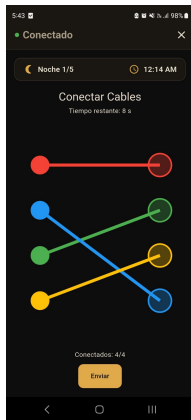
atención cambia de un dispositivo al otro
mientras la partida continúa.

Cómo se juega: tres amenazas, tres formas de defenderse

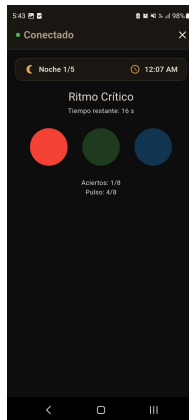
Amenaza	Qué la hace avanzar o atacar	Defensa del jugador
Freddy	Que el jugador no mire el PC . Al llegar a su penúltimo punto, aguantar sin mirarlo el intervalo completo lo hace atacar.	Mirar la pantalla (cámara).
Vixy	Tareas de la tablet sin resolver: avanza con 3 pendientes y ataca con 4.	Resolver minijuegos a tiempo.
Puppet	Caja musical sin dar cuerda: al llegar a 0 % puede salir.	Mantener presionado en la tablet.

Tareas en la tablet: cables, perillas, secuencias y ritmo. Regla de diseño: cada amenaza exige un tipo de atención distinto, y el jugador debe repartirla entre dos pantallas.

Capturas del prototipo en la tablet



Minijuego de conectar cables



Minijuego rítmico

Marco 1: la especificidad

Idea central: las técnicas genéricas fallan porque no se diseñaron para una situación concreta. Hay que acotar.

Especificidad	En nuestro juego
Aplicación / dominio	Juego de terror y defensa que entrena la atención dividida entre una pantalla y una tablet.
Tarea	Vigilar la escena, resolver cuatro tipos de minijuego y dar cuerda a la caja musical.
Dispositivo	PC con Unity, tablet con Flutter, webcam para la mirada y comunicación por red.
Usuario	Define quién puede jugar y en qué condiciones (siguiente diapositiva).

El marco añade tres ideas más: variantes (flavors) de técnicas, dificultad de implementación y tecnologías emergentes, como la mirada en pantallas grandes.

Marco 2: el modelo de procesamiento de información



Etapa	En el juego	Si falla
Sentidos / percepción	Ver una tarea nueva, oír la caja musical o un jumpscare.	Visión reducida, daltonismo, sordera.
Cognición	Decidir qué es más urgente: mirar el PC o atender la tablet.	Atención dividida limitada, memoria de trabajo.
Respuesta	Arrastrar, tocar en ritmo o mantener presionado.	Temblores, fatiga, poca precisión.

Cada limitación siguiente se ubica en una de estas etapas.

Especificidad de usuario: ¿para quién está pensado el juego?

Público al que apuntamos

- ▶ Mayores de 14 años: es un juego de terror.
- ▶ Sin problemas cardíacos: hay sustos (jumpscares) repentinos.
- ▶ Visión funcional, con o sin lentes.
- ▶ Audición suficiente para percibir señales sonoras.
- ▶ Motricidad fina que permita arrastrar y tocar en ritmo.
- ▶ Rostro visible y estable ante la webcam.

Quién queda fuera hoy, y por qué

- ▶ Ceguera total: la mecánica exige mirar el PC y la tablet.
- ▶ Personas con problemas cardíacos: los sustos pueden afectarlas.
- ▶ Quien no pueda mantener el rostro detectable ante la cámara.
- ▶ Baja visión, daltonismo, sordera o limitación motora: **no excluidos por concepto, pero hoy sin alternativa.**
- ▶ Atención dividida muy limitada (p. ej. TDAH): es la mecánica central.

La accesibilidad parte de decidir qué canales y capacidades supone el diseño, y probarlo con usuarios reales.

Limitación 1: detección de atención dependiente del contexto

Lo observado en el modo integrado

- ▶ Unity calcula una proporción entre puntos faciales y la compara con un umbral fijo (1,3).
- ▶ Si no encuentra la malla facial, el estado de mirada pasa a false.
- ▶ El jugador puede mirar la tablet moviendo los ojos sin inclinar mucho la cabeza, o viceversa.

Riesgo para la experiencia

Una variación de postura, webcam, distancia, luz u oclusión puede confundirse. Un fallo de la cámara se castiga como si el jugador hubiera dejado de mirar.

Conexión con los marcos

- ▶ **Especificidad:** el diseño depende del dispositivo y del usuario; la mirada ya se ha usado como entrada, pero con calibración.
- ▶ **Accesibilidad:** el eye-tracking es una alternativa de control, no un requisito universal.

Limitación 2: alternativas de acceso en los minijuegos

Canal	Dependencia observada	Posible problema
Visual	Cables y ritmo usan el color como única pista: en la captura, los círculos solo se distinguen por rojo, verde, azul o amarillo.	Daltonismo o baja visión; incumple «no codificar solo con color».
Motor	Cables exige arrastrar, ritmo exige tocar en tiempos y Puppet exige mantener presionado.	Temblores, precisión reducida, fatiga.
Auditivo	Hay audio en el jumpscare y en la caja musical. La app de la tablet no tiene vibración ni aviso visual equivalente.	Sordera o hipoacusia: se pierde información crítica.
Cognitivo	Varias tareas y cuenta regresiva (p. ej. «Tiempo restante: 8 s»).	Decisión bajo presión.
Vestibular	Escena 3D en primera persona con sustos y movimiento brusco.	Mareo o malestar; no hay opción de reducir movimiento.

Limitación 3: carga cognitiva y atención dividida

La dificultad se acumula

- ▶ Alternar PC y tablet desplaza la mirada y la atención.
- ▶ El jugador debe priorizar entre tareas, vigilancia y caja musical.
- ▶ Los minijuegos tienen tiempos breves; algunos movimientos o sonidos compiten por atención.
- ▶ Si ocurre un error, puede ser difícil saber si falló la acción, la cámara o la conexión.

Preguntas necesarias

- ▶ ¿Se entiende qué tarea es más urgente?
- ▶ ¿Sabemos por qué nos atacaron?
- ▶ ¿Cada amenaza tiene una señal propia y consistente?

Qué dice la literatura sobre cambiar de pantalla

Estudio con pantallas grandes

En una pantalla grande, poner la información en los bordes obligó a más movimientos de cabeza y ojos, y las etiquetas quedaron lejos de sus objetos. Una técnica buena en un dispositivo **no migra sola** a otro.

Lectura para nuestro juego

- ▶ Nuestro juego fuerza ese cambio de contexto **a propósito**: cada salto PC ↔ tablet cuesta tiempo y errores.
- ▶ Conviene acercar la información: avisos en el PC sobre lo que pasa en la tablet, y viceversa.

Estudio con teclado y monitores virtuales

11 de 27 participantes cometieron errores de tipeo y sintieron incomodidad por el cambio de contexto visual entre teclado físico y pantalla.

Conclusión: limitaciones identificadas

1. **Usuario no definido en el prototipo:** el diseño supone canales y capacidades que nunca se declararon.
2. **Detección de mirada frágil:** depende de postura, luz y cámara, y confunde «no mira» con «no se detecta».
3. **Sin alternativas equivalentes:** la información depende del color, del arrastre preciso y del audio.
4. **Estado del juego poco legible:** no queda claro qué es urgente ni por qué ocurre un ataque.
5. **Sin evaluación con usuarios:** no se ha medido una partida completa.

Idea final

El prototipo combina técnicas interesantes, pero su usabilidad depende de cómo funcionan juntas para personas, dispositivos y condiciones concretas.

Fuentes y alcance del análisis

1. Bowman, D. A. et al. (2006). "New Directions in 3D User Interfaces." *International Journal of Virtual Reality*.
2. Loaiza Fernández, M. E. (2026). *Accesibilidad en HCI: Canales Sensoriales, Cognición y Diseño Universal*. Material de clase, UCSP. Síntesis basada en LaViola et al. (2017), cap. 3, y Pavanatto et al. (2023).

Alcance: análisis del prototipo Unity + Flutter. El público objetivo es una propuesta del equipo, no un resultado de los papers. No se han hecho pruebas con usuarios.